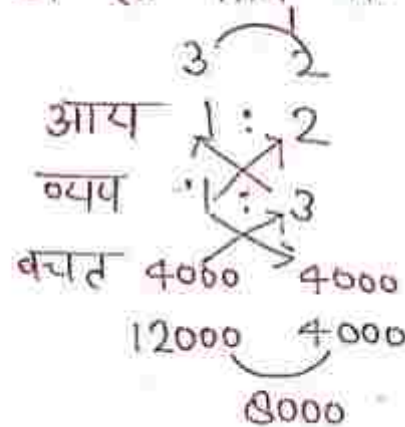


Ratio And Proportion #3

Question — रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है यदि प्रत्येक प्रतिमाह ₹ 4000 की बचत करता है। तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें

Solution —



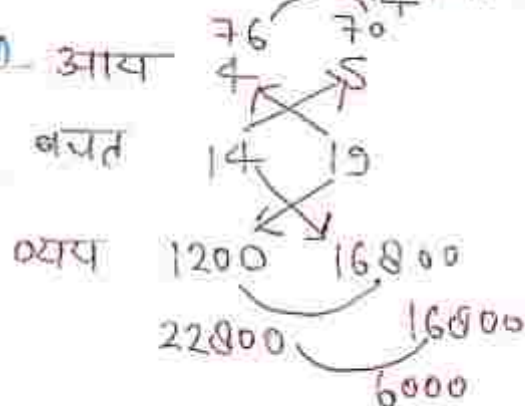
$$1 \rightarrow 8000$$

$$\text{Shiv} \rightarrow 2 \times 8000$$

$$= 16000 \text{ Ans}$$

Question A और B की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है A और B की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है यदि A और B में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 है तो A और B की मासिक आय के बीच का अंतर कितना है?

Solution



$$6 \rightarrow 6000$$

$$1 \rightarrow 1000$$

$$= 1000 \text{ Ans}$$

Question 8,200 रु० की राशि A, B और C के बीच इस तरह विभाजित की गयी थी कि A के पास B से 500 अधिक है और C के पास A से रु० 300 अधिक है तो A का हिस्सा कितना था ? रु० में

Solution -

$$B = R$$

$$A = R + 500$$

$$C = R + 500 + 300$$

$$C = R + 800$$

$$3R + 1300 = 8200$$

$$3R = 8200 - 1300$$

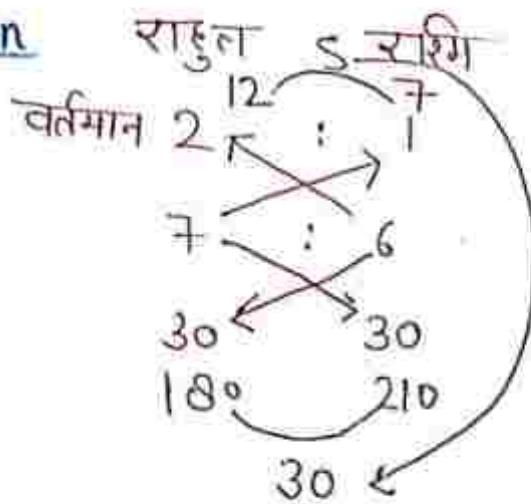
$$6900$$

$$R = \frac{6900}{3} = 2300$$

$$A \rightarrow 2300 + 500 = 2800$$

Question - राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा राहुल की वर्तमान आयु क्या है

Solution



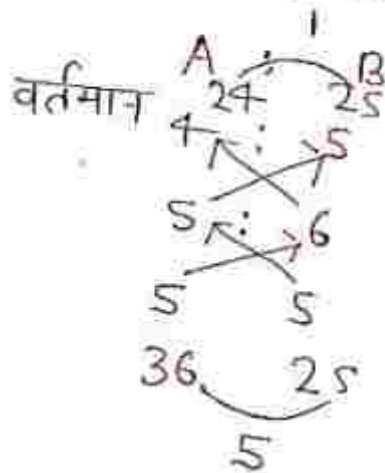
$$5 \rightarrow 30$$

$$1 \rightarrow 6$$

$$\text{राहुल} \rightarrow 2 \times 6 = 12 \text{ वर्ष } \underline{\text{Ahe}}$$

Quixtion — A तथा B की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी A की वर्तमान आयु है।

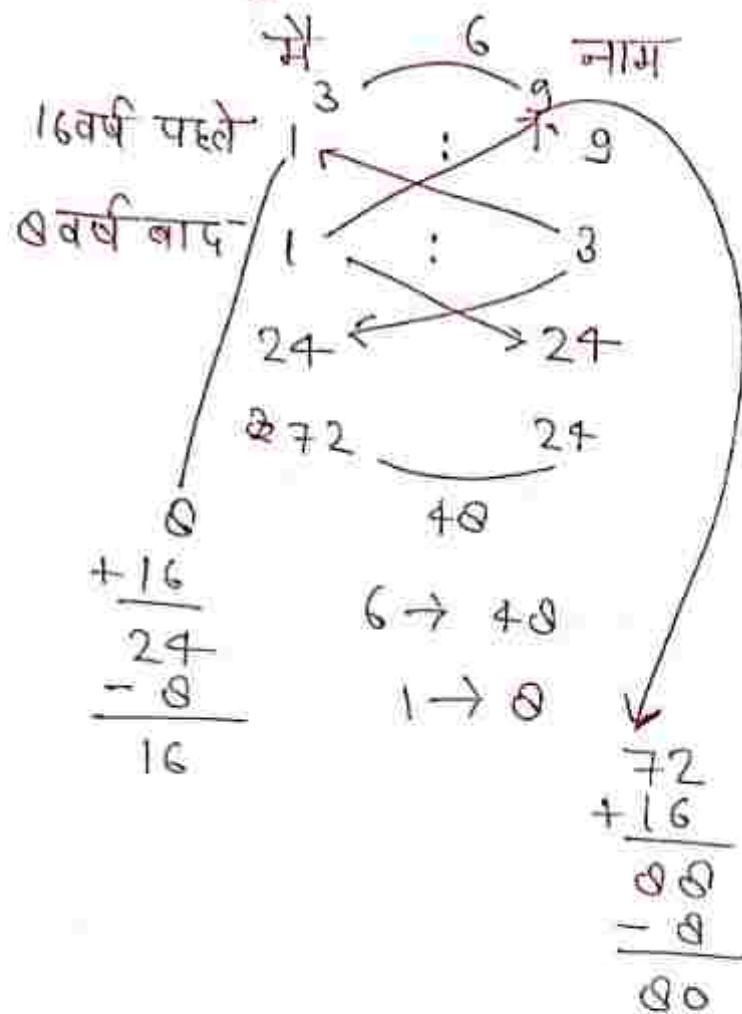
Solution



$$1 \rightarrow 5$$

$$A \rightarrow 4 \times 5 = 20$$

Question — 16 वर्ष पहले मेरे नाभा की आयु मुझसे 3 गुनी अधिक थी अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जायगी 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाभा की आयु से अनुपात था



$$16 : 80$$

$$1 : 5 \text{ Ans}$$

दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है उनकी आयुओं का योगफल (वर्षों में) है

Solution (4): 7

$$3 \rightarrow 30$$

$$1 \rightarrow 10 \text{ वर्ष}$$

$$11 \rightarrow 11 \times 10$$

$$= 110 \text{ Am}$$

*

$$1 \text{ रु०} = 100 \text{ पैसे}$$

50 पैसे
(अठनी)

↓
1 रु० में 2 सिक्के

25 पैसे
(चवन्नी)

↓
 $\frac{100}{25} = 4$ सिक्के

10 पैसे

$$\frac{100}{10} = 10 \text{ सिक्के}$$

Question किसी बक्से में रु० 100 रु० 1,50 पैसे और 25-पैसे के सिक्को को रूपर में रखे हुए हैं जिनका अनुपात 2:3:4 है 50 पैसे वाले सिक्को की संख्या किती है

Solution

	1 रु०	50 पैसे	25 पैसे
No. of Coins	2	3	4

मूल्य 2 : 1.5 : 1.00

ROJGAR WITH ANKIT

	1 रु०	50 पैसे	25 पैसे
No of Coins	2	3	4
मूल्य	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{4}$

$$2 : 1.5 : 1$$

$$4.5 \rightarrow 180$$

$$1 \rightarrow \begin{array}{r} 4 \\ 180 \\ \hline 45 \end{array} \times 10 = 450$$

$$3 \times 40 = 120$$

No of Coins $\rightarrow$ मूल्य $\rightarrow$ divide
मूल्य $\rightarrow$ No of Coins $\rightarrow$ Multiply

यदि 378 सिक्के एक रु० 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी

	① 1 रु०	② 50 प	④ 25 प
मूल्य	13	11	7
No of Coins	13×1	11×2	7×4
	13	22	28

$$63 \rightarrow 378$$

$$1 \rightarrow \begin{array}{r} 378 \\ 63 \\ \hline 6 \end{array} \quad 42 \quad \text{⑥}$$

$$22 \rightarrow 22 \times 6 = 132 \text{ Ans}$$

1. The ratio of the incomes of A and B is 3:5, whereas the ratio of their expenditures is 4:7 respectively. If A and B save ₹ 16,000 and ₹ 26,000, respectively, then what is the difference (in ₹) between their expenditures?

A और B की आय का अनुपात 3: 5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4 : 7 है। यदि A और B क्रमशः ₹ 16,000 और ₹ 26,000 की बचत करते हैं, तो उनके व्यय के बीच का अंतर (₹में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 6000
- (b) 6800
- (c) 5400
- (d) 5000

2. The ratio of incomes of A and B is 5 : 3 and the ratio of their expenditures is 9:5. If A's income is twice of B's expenditure, find the ratio of savings of A and B .

A और B की आय का अनुपात 5 : 3 है और उनके व्यय का अनुपात 9 : 5 है। यदि A की आय B के व्यय की दोगुनी है, तो A और B की बचत का अनुपात क्या है?

- (a) 2:3
- (b) 3:4
- (c) 3:2
- (d) 1:1

3. The income of two persons P and Q are in the ratio 5: 6. If each of them saves ₹200 per month, the ratio of their expenditures is 3 : 4. Find the income of Q.

दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5 : 6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹ 200 की बचत करता है, तो उनके व्यय का अनुपात 3 : 4 है। Q की आय ज्ञात करें।

- (a) ₹740
- (b) ₹800
- (c) ₹600
- (d) ₹750

4. The ratio of monthly income of A and B is 3 : 4 and ratio of monthly expenses is 2

3. If each saves ₹4000 per month then what is the income of B?

A तथा B की मासिक आय का अनुपात 3 : 4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक ₹ 4000 प्रति माह बचाता है, तो B की आय कितनी है?

- (a) ₹20000
- (b) ₹14000
- (c) ₹16000
- (d) ₹12000

5. A sum of Rs. x is divided between A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 4 : 5, that of B and C is 3 : 4 and that of C and D is 5: 7. If the difference between the shares of B and D is Rs. 3,276 then the value of x is :

A, B, C और D के बीच X रूपए की धनराशि को इस तरह से विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 4 : 5 है, B और C का अनुपात 3 : 4 है और C और D का अनुपात 5 : 7

है। यदि B और D के हिस्सों के बीच का अंतर 3,276 रूपए है, तो X का मान है:

- (a) ₹17,400
- (b) ₹17,500
- (c) ₹18,900
- (d) ₹18,800

6. A sum of ₹ 8,200 was divided among A, B and C in such a way that A had ₹ 500 more than B and C had ₹ 300 more than A. How much was C's share (in ₹)?

₹ 8,200 की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A को B से ₹ 500 अधिक और C को A से ₹ 300 अधिक मिले। C का हिस्सा (₹ में) ज्ञात करें।

- (a) 2,300
- (b) 2,800
- (c) 3,100
- (d) 2,000

7. The ratio of the present ages of A and B is 1:3. After 10 years, the ratio of their ages will be 2:5. Find B's present age.

A और B की वर्तमान आयु में 1 : 3 का अनुपात है। 10 वर्ष के बाद, उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा। B की वर्तमान आयु है-

- (a) 90 years
- (b) 85 years
- (c) 70 years
- (d) 80 years

8. Seven years ago, the ages of A and B were in the ratio 4 : 5. Eight years hence, the ratio of the ages of A and B will be 9 :

10. Find the sum of their present ages (in years).

सात वर्ष पहले, A और B की आयु का अनुपात 4 : 5 था। आठ वर्ष बाद, A और B की आयु का अनुपात 9 : 10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल (वर्ष में) ज्ञात करें।

- (a) 56
- (b) 41
- (c) 32
- (d) 82

9. Twelve years ago, the ratio of the ages of A and B was 12 : 5. Twelve years from now, the ratio of their ages will be 18 : 11. Find the difference (in years) between their present ages.

बारह वर्ष पहले, A और B की आयु का अनुपात 12 : 5 था। अब से बारह वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 18 : 11 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर (वर्ष में) ज्ञात करें।

- (a) 25
- (b) 28
- (c) 30
- (d) 24

10. A purse has Rs. 34.5 in the form of 1-rupee, 50-paise and 10-paise coins in the ratio of 6:9:10. Find the number of 10 - paise coins.

एक पर्स में 1 रु, 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रु. हैं। 10 - पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 10

(b) 30

(c) 20

(d) 40

11. A bag has ₹ 840 in the denomination of ₹ 1, ₹ 2 and ₹ 5 coins. ₹ 1, ₹ 2 and ₹ 5 coins are in the ratio of 8 : 1 : 5. How many coins of ₹ 5 are in the bag?

एक थैले में ₹ 1, ₹ 2 तथा ₹ 5 के सिक्के के रूप में ₹ 840 है। ₹ 1, ₹ 2 तथा ₹ 5 के सिक्के 8 : 1 : 5 के अनुपात में हैं। थैले में ₹ 5 के कितने सिक्के हैं?

(a) 60

(b) 24

(c) 600

(d) 120

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	C	D	C	A	B	B	B
11									
D									